

دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مصنع الدولومايت



2017



قائمة المحتويات

1.	الملخص التنفيذي	5
2.	نبذة عامة عن الأردن	6
10	الواقع الجغرافي والديموغرافي	
11	البيئة الاستثمارية	
11	سهولة ممارسة الأعمال التجارية	
12	وصف المشروع	
14	أهداف المشروع	
14	الفئات المستهدفة	
14	تحليل حجم السوق	
14	تحليل المنافسين	
15	الحصة السوقية المتبعة	
16	تحليل الأسعار وسياسة التسعير	
16	تحليل الإيرادات المتوقعة	
17	3. التحليل الفني	
17	الموارد البشرية المطلوبة	
18	تحليل الموقع	
20	وصف العملية الانتاجية	
21	تحليل المتطلبات الفنية	
21	الأرض والأعمال الإنشائية	
21	الألات والمعدات	
23	الأثاث والمفروشات	
24	4. الاجراءات القانونية	
25	5. التحليل المالي	
26	الفرضيات والحقائق	
29	المصاريف الرأسمالية	
31	استهلاك الاصول	
32	مصاريف تشغيلية	
32	المصاريف الإدارية والعمومية	
33	مصاريف التسويق	

34	الموارد البشرية
36	الإستهلاك
37	القرض
38	قائمة الدخل الشامل
39	قائمة التدفقات النقدية المتوقعة
41	قائمة المركز المالي المتوقعة
43	النسب المالية
44	تحليل الحساسية

قائمة الجداول

5	جدول 1 أهم مؤشرات المشروع
7	جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية
13	جدول 3 الصفات الطبيعية للدولوميت
13	جدول 4 الخواص الكيميائية لخام الدولوميت
14	جدول 5 إحتياطي خام الدولوميت في الأردن، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
16	جدول 6 فرضيات الاسعار
16	جدول 7 إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027
17	جدول 8 الكادر البشري المقترح
21	جدول 9 رسوم التعدين
21	جدول 10 الآلات والمعدات
26	جدول 11 الفرضيات العامة
26	جدول 12 : اسعار صرف العملات
26	جدول 13 : أوقات عمل المشروع
26	جدول 14 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية
27	جدول 15 : فرضيات المصاريف
27	جدول 16 : فرضيات ضريبة الدخل
28	جدول 17 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
29	جدول 18 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية
29	جدول 19 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات
29	جدول 20 مصاريف ما قبل التشغيل
30	جدول 21 رأس المال العامل الأولي
30	جدول 22 ملخص المصاريف
31	جدول 23 مصادر وإستخدام التمويل
31	جدول 24 كلفة الاصول
32	جدول 25 المصاريف التشغيلية
32	جدول 26 المصاريف الإدارية والعمومية

33	جدول 27 مصاريف التسويق
34	جدول 28 اعداد الموظفين المتوقعة
35	جدول 29 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2027-2018)
35	جدول 30 الرواتب السنوية المتوقعة
36	جدول 31 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشائية
37	جدول 32 : تفاصيل القرض
38	جدول 33 قائمة الدخل الشامل
39	جدول 34 التدفقات النقدية المتوقعة
41	جدول 35 المركز المالي المتوقع
43	جدول 36 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة
43	جدول 37 فترة استرداد رأس المال
44	جدول 38: نتائج التحليل المالي
44	جدول 39: تحليل الحساسية

قائمة الأشكال

6	رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية
8	رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي
24	رسم توضيحي 14الاجراءات القانونية-المصدر: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

1. الملخص التنفيذي

تتواجد خامات الدولوميت في محافظة الطفيلة التي تقع في جنوب المملكة ويعد الدولومايت من الخامات ذات الجدوى الاقتصادية العالية حيث يبلغ احتياطي المنطقة الواقعة ما بين وادي عسال ووادي احيمر 62 مليون طن واحتياطي منطقة غور الحديثة 20 مليون طن. ونظرا لوجود هذه الكميات الوفيرة من الخام يجعل فكرة انشاء مصنع يهتم بتصنيع خام الدولومايت يعود بمنفعة اقتصادية مجدية على المملكة.

جدول 1 أهم مؤشرات المشروع

البيان	
مجممل كلفة الإستثمار (دينار أردني)	2,269,723
معدل العائد الداخلي	23.38%
فترة الإسترداد (سنوات)	5
صافي القيمة الحالية (دينار أردني)	1,895,301
فرص العمل التي سيوفرها المشروع	15
توقعات الإيرادات السنوية (لفترة 10 سنوات)	15,820,153
إجمالي تكاليف التشغيل (لفترة 10 سنوات)	8,440,052
إجمالي الربح (لفترة 10 سنوات)	2,140,175

2. نبذة عامة عن الأردن

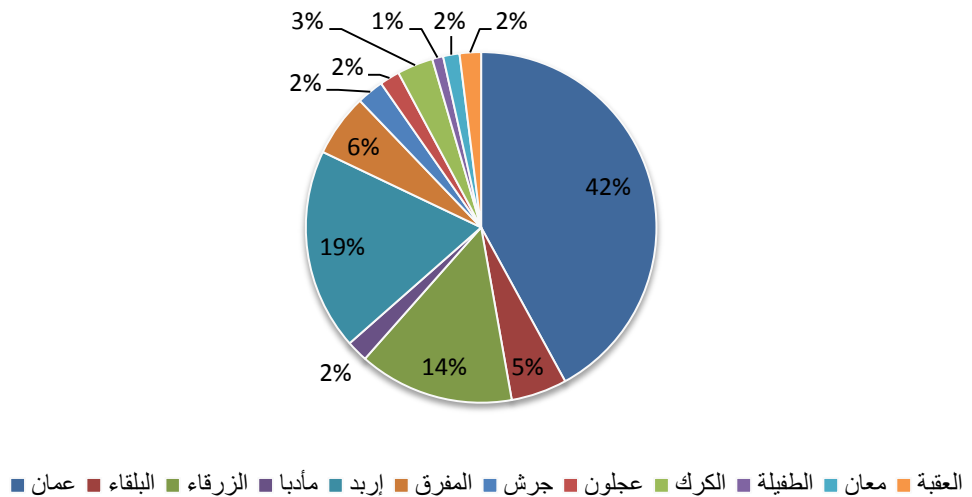
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بأخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين

(1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 الف)، ثم اربد (343 الف) ثم المفرق (208 الف) ثم الزرقاء (175 الف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
15-64 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

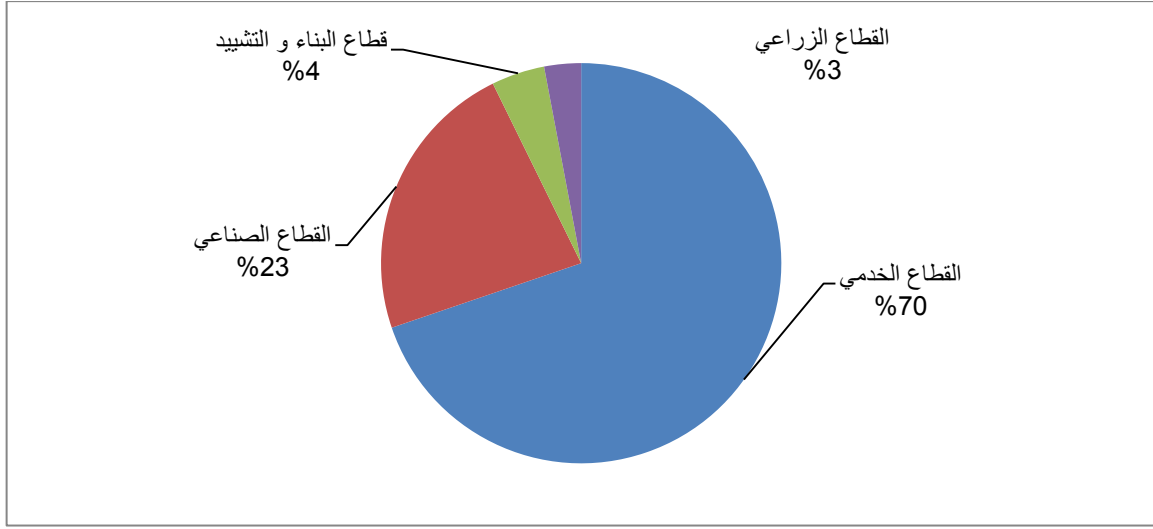
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1%. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4%، وقطاع البناء والتشييد 4.2%، والقطاع الزراعي 2.9%، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4%)، (5.8%)، و(3.4%) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشتمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشتمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشتمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشتمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة والذان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجابه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50٪ من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2٪. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية

المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والمتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمتوسط معدلات النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكلي في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلبا على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة الى ذلك، ارتفعت القروض المصرفية بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضا قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

الواقع الجغرافي والديموغرافي

محافظة الطفيلة هي إحدى محافظات الأردن في القطاع الغربي من المملكة. تحدها من الشمال محافظة الكرك ومن الشرق والجنوب محافظة معان ومحافظة العقبة. توجد فيها أحد أهم وأروع محميات الشرق الأوسط وهي محمية ضانا. وتبعد عن العاصمة عمان حوالي 180 كيلومتر. وتعد الطفيلة من أقدم المناطق المأهولة بالسكان، حيث تعاقبت عليها الأمم المختلفة: ابتداء بالأدوميين ثم خضعت المنطقة لحكم الأنباط إلى أن جاء الرومان إلى المنطقة وأما اسمها السابق كان دي تفلوس وتعني ام الكروم ثم خضعت للحكم الإسلامي بعد معركة مؤتة ومعركة اليرموك. عام 2016 بلغ عدد السكان الطفيلة 96,291 نسمة - (دائرة الإحصاءات العامة).

الموارد الطبيعية: ان الطفيلة هي ذات موارد طبيعية متميزة لكن لم يتم استغلالها بعد بشكل كامل ومن أهم المعادن فيها: النحاس ويقدر الاحتياطي المعروف من المعدن النقي بحوالي مليون طن متري. أما المنغنيز، فيقدر الاحتياطي المعروف منه بحوالي نصف مليون طن متري. والطفيلة غنية بالمعادن والصخور الصناعية، الأمر الذي دعا بعدد من كبار الشركات الأردنية إلى استغلال بعض هذه الموارد، مثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي تصنع خامات

الفوسفات في منطقة الحسا، و شركة مصانع الإسمنت الأردنية لإنتاج مادة الإسمنت في مصنع الرشادية. وتحتوي أيضا على الحجر الجيري والصلصال ومن الصخور الصناعية المتوفرة في المحافظة فهي الصخر الزيتي في منطقة جرف الدراويش، والبيرلايت بالقرب من الحسا، والدولوميت بالقرب من الرشادية، والجبس في منطقة جبل مليح بالقرب من الطفيلة.

البيئة الاستثمارية

قطاع التعدين:

تستغل شركة مناجم الفوسفات الأردنية خامات الفوسفات المتوفرة في منطقة الحسا، وقد بلغت كمية انتاج الفوسفات لعام 2010م (563.5) مليون طن من الاسمدة، وتستغل شركة مصانع الاسمنت الأردنية الخامات اللازمة لإنتاج مادة الاسمنت في مصنع الرشادية واهم هذه الخامات هي الحجر الجيري والصلصال والغضار. بلغ حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار في محافظة الطفيلة للأعوام (2013-2014) ما قيمته (792.8) مليون دينار، منها (192.0) مليون للعام 2014، مقارنة مع حجم الاستثمارات الكلي ولنفس الفترة والتي قدرت قيمتها بـ (1.2456) مليون دينار. بلغ عدد الفرص الاستثمارية لمحافظة الطفيلة كأحد مخرجات الخارطة الاستثمارية للمملكة (2) فرص استثمارية بقيمة إجمالية تقارب (117) مليون دينار، وفرص عمل متوقعة (175) فرصة. *هيئة الاستثمار عام 2015.

ومن ابرز الفرص الاستثمارية في محافظة الطفيلة:

- استغلال مادة اليورانيوم لإنتاج الطاقة الذرية
- صناعات مواد البناء (الجبس، الزيولايت)
- الصناعات الكيماوية وصناعة الاسمدة
- استغلال الزيت الصخري لتوليد الطاقة الكهربائية

*المصدر: دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظة الجنوب. المعهد العربي للتخطيط 2015.

سهولة ممارسة الأعمال التجارية

- إجراءات مبسطة للتسجيل والترخيص للأنشطة الاقتصادية المختلفة ومن خلال نافذة استثمارية موحدة. حيث أصبح بإمكان المستثمر تأسيس شركة او مؤسسة من خلال مندوب وزارة الصناعة والتجارة المتواجد في مديرية خدمات المستثمر والقيام بتسجيل الشركة او المؤسسة للاستفادة من مزايا القانون. بالإضافة للتعرف على متطلبات تصريح مباشرة العمل والسلامة العامة والصحة العامة

والمتطلبات البيئية الواجب التقيد بها والبدء بعملية الحصول على التصاريح والشهادات والموافقات اللازمة. كما تتيح هذه النافذة للمستثمر تقديم طلبات الحصول على الأراضي وتصاريح العمل والإقامة للعمالة الأجنبية اللازمة.

- لا يوجد أي قيود على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات السياحية والصناعية والزراعية والتجارية ومعظم الخدمات باستثناء بعض الخدمات المهنية.
- لا يوجد أي قيود على نقل الأرباح ورأس المال إلى الخارج.
- لا يوجد أي قيود على التعامل بالعملات الأجنبية.

وصف المشروع

نظرا للأهمية الاقتصادية لمشاريع التعدين التي توفر العديد من المزايا مثل توفير فرص عمل وفتح آفاق التصدير، فإن إستغلال خام الدولوميت من خلال إستخراجه وتصنيعه ليدخل في مجالات عدة مثل صناعة البلاط وإستخدامه في تحسين التربة الزراعية والعديد من الإستخدامات الأخرى يعتبر مجدي إقتصاديا نظرا لأهمية هذا الخام وتركيبه الكيميائي والصناعي.

يعتبر الدولومايت مركبا خليطا لكاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم وتركيبه الكيميائي $Ca, Mg(CO_3)_2$ ويطلق اسم الدولومايت على المعدن وكذلك على الصخور الكربونية التي تحتوي على أكثر من 50% من معدن الدولومايت. تقسم صخور الدولوميتية حسب محتواها من معدني الدولوميت والكالسيت إلى الأنواع الآتية: الدولوميت، والدولوميت الكالسي، والحجر الجيري الدولوميتي، والحجر الجيري المغنيسي.

يتكون الدولومايت النقي من الناحية النظرية من :

- أكسيد الكالسيوم: 30.4%
- أكسيد المغنيسيوم: 21.8%
- ثاني أكسيد الكربون: 47.8%

خواصه ووجوده في الطبيعة:

يوجد الدولوميت في الطبيعة غالباً بألوان متدرجة من الأبيض إلى الرمادي مروراً بالبني أو الأحمر أو الوردي أو الأسود، له بريق لؤلؤي أو زجاجي، ويوجد في شكل بلورات مقوسة. ويكون غالباً متطابقاً مع صخور الحجر الجيري، ويوجد كذلك في صخر السربنتينيت وبعض الصخور المغنيسية الأخرى. ويتكون الدولوميت نتيجة لعملية تحول صخر الحجر الجيري بطريقة الدلمة أو التكوين الثانوي وهو شائع الانتشار. وأيضاً يتكون مباشرة بالترسيب من مياه البحر وهي الطريقة الكيميائية، وهذا النوع يعرف بالدولوميت أولي النشأة وهو نادر الوجود.

استخدامات الدولوميت:

يستخدم الدولوميت مجالات متنوعة منها:

- انتاج الركاميات اللازمة لأعمال الطرق والخرسانة المسلحة
- انتاج أحجار الزينة وخاصة الدولوميت المتبلور
- انتاج كسر الدولوميت اللازم لصناعة البلاط الموزايكي والطوب الجيري
- الزراعة: لتحسين التربة وإعادة التوازن الحمضي لها
- الحراريات: لتبطين الأفران والقوالب المستخدمة في انتاج الصلب
- المواد الصاهرة: لخفض درجة انصهار بعض المعادن وزيادة سيولتها
- الزجاج: كمادة صاهرة وزيادة قوة المنتج النهائي
- إنتاج المواد العازلة بإضافة الدولوميت إلى الصلصال الناري
- كمادة حشو في انتاج الدهانات واللدائن والورق
- انتاج المغنيسيا : يستخدم الدولوميت في انتاج عنصري المغنيسيوم والكالسيوم وذلك عن طريق فصلهما عن بعض واللدان يمكن استعمالهما في العديد من الصناعات, حيث يستعمل اكسيد المغنيسيوم في صناعة الألواح الحديدية الممغنطة، والاستعمال الأكثر لأكاسيد المغنيسيوم هو في صناعة الأدوية كما يستخدم أكسيد المغنيسيوم في صناعة مواد التجميل. وأما كربونات المغنيسيوم وكربونات الكالسيوم فيستخدمان كقاعدة لصناعة الكريمات ومعاجين الأسنان.

جدول 3 الصفات الطبيعية للدولوميت.

التركيب الكيميائي	Ca, Mg(CO ₃) ₂
الفصيلة البلورية	الثلاثي
اللون	شفاف أو أبيض في الغالب
المخدش	أبيض
البريق	زجاجي
الشفافية	شفاف إلى نصف شفاف
الصلادة	4-3.5

جدول 4 الخواص الكيميائية لخام الدولوميت

المنطقة	%MgO	%SiO ₂	%CaO	%Fe ₂ O ₃
وادي عسال	4,77-18,98	0,95-6,44	31,13-46,7	0,12-1,36
غور الحديثة	1,74-20,2	0,45-24,2	21,55-50,9	0,1-3,57

أهداف المشروع

- استغلال الخامات الاردنية
- انشاء مصنع يهتم بتصنيع خام الدولومايت واستغلاله اقتصاديا
- تشجيع المستثمرين للدخول بالصناعات التي تعتمد على هذا الخام
- فتح افاق التصدير خارج الاردن
- توفير فرص عمل واستغلال الكفاءات الاردنية

الفئات المستهدفة

- هناك العديد من الفئات المستهدفة أهمها مصانع الخلطات الخرسانية مثل:
 1. المناصير للباطون الجاهز
 2. مصنع لافارج
 3. شركات أخرى
- مصانع الدهانات مثل:
 1. دهانات ديلوكس
 2. دهانات ريمالوكس
 3. دهانات ناشونال
 4. شركات أخرى

تحليل حجم السوق

جدول 5 إحتياطي خام الدولوميت في الأردن، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

المنطقة	الإحتياطي مليون/طن متري
المنطقة الواقعة بين وادي عسال ووادي احيمر	62
منطقة غور الحديثة	20
المجموع	82

تحليل المنافسين

لا يوجد استثمار حاليا للدولوميت، لكن الباب الآن مفتوح للشركات والمستثمرين لإستغلال خام الدولوميت وفتح آفاق التصدير.

الحصة السوقية المتبعة

نظرا لعدم وجود مصادر تبين كمية الإستيراد والإستخدام المحلي، فإنه لابد من إستغلال هذه الخامات بناءا على الخبرات العملية والفنية، وكذلك إخراج هذه الخامات بمواصفات صناعية وإدخالها ضمن الصناعات المحلية وفتح آفاق للتصدير.

هنالك جدوى إقتصادية كبيرة لإستغلال هذه الخامات وإخراجها الى حيز الوجود وبناء مصنع بطاقة إنتاجية 25,000 طن/سنويا أي ما يعادل 83.3 طن/يوميا بمعدل 8 ساعات عمل. وحسب التحاليل الكيميائية لمواقع تواجد الخام فإن المواد الناتجة من عملية التصنيع حسب نسب أكسيد المغنيسيوم وأكسيد الكالسيوم المدرجة في جدول(4) هي:

- دولوميت أكسيد الكالسيوم
- دولوميت أكسيد المغنيسيوم
- حديد

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

تختلف أسعار المنتجات الدولوميتية ذات القيمة المضافة حسب نوع المعالجة والاستخدام. فعلى سبيل المثال لا الحصر يختلف سعر طن عنصر المغنيسيوم عن سعر طن الكيماويات المغنيسوسومية وعن سعر طن الأنواع المعالجة حرارياً الملائمة للصناعات الميـتالورجية والكيماويات. أما بالنسبة لسعر الخام المطحون والمصفى اللازم لانتاج الزجاج والأسمدة فيتراوح سعر الطن منه بين 11-18 دينار أردني، ويتراوح سعر طن الخام والمصفى المستعمل في انتاج الركاميات من 2-4 دينار أردني – حسب سعر الدولوميت عالمياً.

المصدرون والمستوردون

تبلغ الصادرات العالمية حوالي 10 ملايين طن، وأهم الدول المصدرة هي كندا وبلجيكا وسلوفاكيا والصين وتايلاند. وأهم الدول المستوردة هي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وهولندا والمانيا وفرنسا وشيلي، حيث أن الأردن حالياً يخلو من أي إستيراد لخامات الدولوميت.

جدول 6 فرضيات الاسعار

فرضيات الأسعار	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
دولومايت صناعي	15	15	16	16	17	17	18	18	19	20
دولومايت ركامي	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4

تحليل الإيرادات المتوقعة

جدول 7 إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027

الإيرادات	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
إيرادات دولومايت صناعي	1350000	1390500	1432215	1475181	1519437	1565020	1611971	1660330	1710140	1761444
إيرادات دولومايت ركامي	30000	30900	31827	32782	33765	34778	35822	36896	38003	39143
مجموع الإيرادات	1380000	1421400	1464042	1507963	1553202	1599798	1647792	1697226	1748143	1800587

3. التحليل الفني

الموارد البشرية المطلوبة

جدول 8 الكادر البشري المقترح

المسمى الوظيفي	العدد	الراتب الشهري
مدير مشروع	1	1,500
الجيولوجي	1	550
محاسب	1	400
موظف استقبال	1	300
فني تعدين	2	350
فني صيانته	1	350
عمالة نظافته	1	250
سائق	5	380
حارس	2	300

- مدير المشروع: الإشراف على الأعمال التنفيذية التي يقوم بها الموظفون، والقيام باتخاذ القرارات المتعلقة بعملية الإنتاج وعمليات التوزيع ونشر المنتج في السوق المحلي.
- الجيولوجي: يطبق المعرفة النظرية والبيانات البحثية المتاحة لتحديد مواقع الموارد المعدنية وإمكانات تطويرها مستقبلاً.
- محاسب: متابعة الأمور المالية والتدقيق المالي.
- صيانة: يقوم بإجراءات ونشاطات الصيانة الكهربائية والميكانيكية، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المقررة بما يكفل استمرارية العملية الإنتاجية وجودتها بأقصى طاقة وأقل كلفة ممكنة، ومتابعة توفير قطع الغيار اللازمة، وإعداد التقارير الفنية.
- عامل النظافة: الحفاظ على نظافة المصنع والمكاتب.
- السائق: يقوم بنقل الطلبات إلى الزبائن.

تحليل الموقع

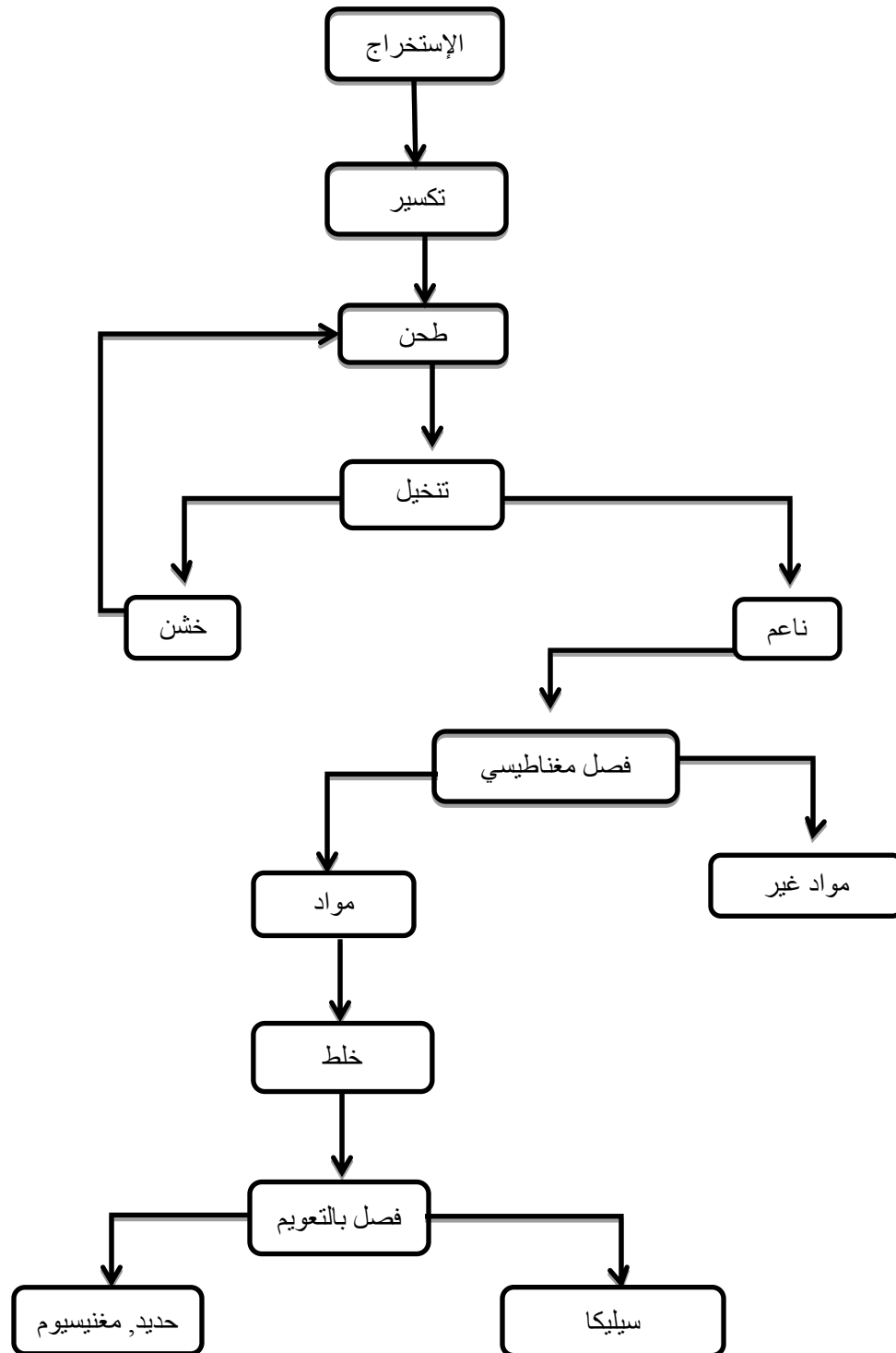
أهم المواقع التي يتواجد فيها خام الدولوميت:

- المنطقة الواقعة ما بين وادي عسال ووادي إحيمر عسال وتقع هذه المنطقة على بعد حوالي 30 كم إلى الغرب من مدينة الكرك وإلى الشرق من الطريق الذي يربط غور الصافي - العقبة.
- منطقة غور الحديثة وتقع هذه المنطقة على بعد حوالي 25 كم إلى الغرب من مدينة الكرك وإلى الشرق من بلدة غور الحديثة .

حيث وبعد الإطلاع على جدول (5) وبناء على الموقع الجغرافي في صورة (1) أدناه للمنطقة الواقعة ما بين وادي عسال ووادي إحيمر ولقربها من الطريق العام ومن موقع الخام و بإحتياطي يبلغ 62 مليون /طن متري, تعتبر المنطقة الأجدر لإقامة المشروع.

صورة(1): مواقع خام الدولوميت-هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.





يتم استخراج خامات الدولوميت من مواقع الوجود ومن ثم البدء في عملية المعالجة وهي السحق والطحن، ثم يتم فصل الخام باستخدام آلة التنخيل لإنتاج اثنين من الأحجام الخشن الذي يتم إعادة طحنه والناعم الذي يدخل في عمليات الفصل المغناطيسي، حيث نسبة المواد المغناطيسية 70٪، بعد هذا سيتم إدخال المواد المختلطة في عمليات التعويم للحصول على سيليكات 10٪ والحديد والمغنيسيوم بنسبة 20٪.

تحليل المتطلبات الفنية

الأرض والأعمال الإنشائية

تم الافتراض أنه سيتم إستئجار قطعة أرض 30 دونم حكومي وذلك بعد القيام بإجراء عمليات التنقيب على مساحة 1 كم². والجدول (5) أدناه يبين الرسوم المطلوبة للمشروع حسب توصيات اللجنة المركزية لأملاك الدولة/هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن

جدول 9 رسوم التعدين

المطلوب	رسوم التعدين
رسم منح رخصة التنقيب عن كم ²	200
رسم منح حق التعدين سنوياً عن كم ²	500
بدل كشف لمنح رخص التنقيب	500
بدل إيجار لأراضي الخزينة لغايات التنقيب عن كم ²	800
بدل إيجار سنوي 25 دينار لدونم الواحد، 30 دونم	750
المجموع	2,750

الآلات والمعدات

يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع كما يلي:

جدول 10 الآلات والمعدات

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني
لودر	2	60,000
آلة تكسير	1	40,000
آلة تعويم	1	40,000
آلة فصل مغناطيسي	1	355,000
آلة تنخيل	2	25,000
آلة طحن مخروطيه	1	70,000
قلاّب	2	400,000



50,000

1

خلاط

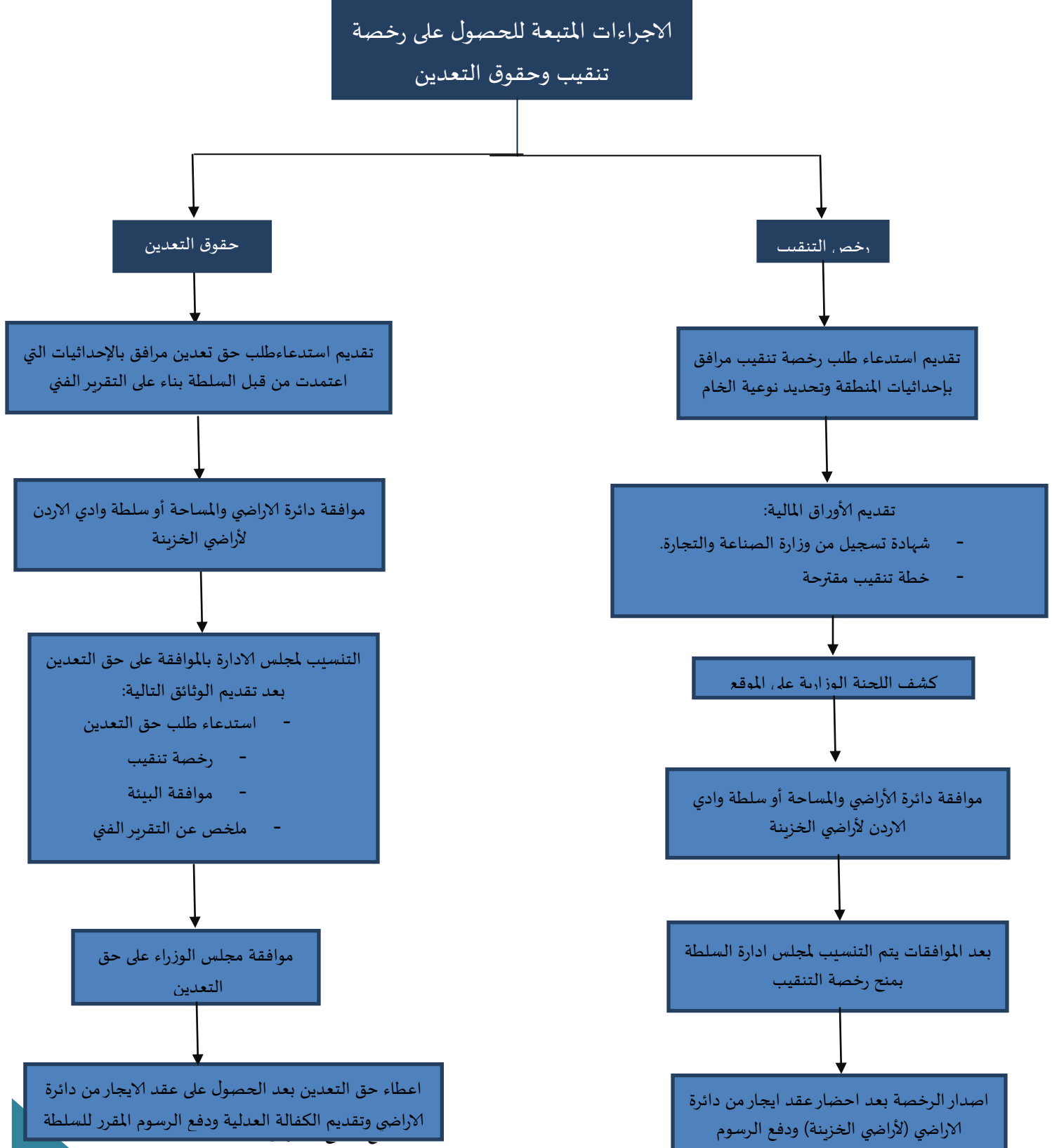
الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى الأثاث والمفروشات التالية:

الأثاث المكتبي يشمل (كمبيوترات, طاولات وكراسي, سجاد, متطلبات إجتماعات) بتكلفة 12,000 دينار.

4. الاجراءات القانونية

رسم توضيحي 13 الاجراءات القانونية-المصدر: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.



5. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 10.75% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- مقدار ضريبة الدخل على صافي عائد المشروع ما مقداره 5% طوال عمر المشروع.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

الفرضيات والحقائق

جدول 11 الفرضيات العامة

معلومات عامة	
جميع مبالغ الدراسة (العملة)	دينار أردني
مدة الدراسة المالية (سنة)	10
سنة بداية التشغيل المتوقعة	2018
آخر سنة للدراسة المالية	2027

جدول 12 : اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	دينار أردني
دولار أمريكي	0.708
يورو أوروبي	0.760

جدول 13 : أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
عدد الأسابيع في السنة	52
عدد أيام العمل في الأسبوع	7
عدد أيام السنة	300
عدد ساعات العمل في اليوم الواحد	8

جدول 14 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية

معدلات الزيادة السنوية	المعدل السنوي
معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان	2.20%
أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)	3.00%
المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)	3.00%
الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (4)	4.1%

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(3) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 15 : فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
40.00%	مصاريف المواد الأولية والتعبئة والتصنيع من الإيرادات
5.0%	مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات
2.50%	مصاريف الصيانة من الإيرادات
1.00%	مصاريف المستلزمات من الإيرادات
0.75%	مصاريف التأمين من قيمة الأصول
0.25%	مصاريف التسويق من الإيرادات

جدول 16 : فرضيات ضريبة الدخل

فرضيات ضريبة الدخل	
20%	معدل ضريبة الدخل في الأردن
0.50	نسبة الخصم من ضريبة الدخل
20%	معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم
10%	نسبة الاحتياطي الإجمالي
فرضيات أخرى	
16	تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر)

علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1)
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
10.12%	علاوة مخاطر السوق (3)
5.00%	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية " (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Spreads and Risk Premiums Report Damodaran's Country Default

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Report Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums

(4) المصدر: Damodaran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 17 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون
10.12%	علاوة مخاطر السوق
20%	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية "
907,889	حقوق الملكية
1,361,834	قيمة القروض
القروض	
9.48%	كلفة الاقتراض قبل الضرائب
7.58%	كلفة الاقتراض بعد الضرائب
1,361,834	قيمة القروض
60%	نسبة القروض
حقوق الملكية	
15.5%	كلفة حقوق الملكية
907,889	قيمة حقوق الملكية
40%	نسبة حقوق الملكية
إجمالي	
2,269,723	قيمة المشروع
100%	نسبة المشروع
10.75%	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع 2,269,723 دينار أردني و تغطي كلفة كل من الأرض، والأعمال الإنشائية ، والآلات و المعدات، والأثاث والمفروشات، والمركبات وسائط النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي وتبين هذه التكاليف في الجداول التالية:

جدول 18 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة
اعمال الابنيه	200	200	40,000
بناء هنجر	200	1,000	200,000
تعبيد الارض	15	500	7,500
اعمال اخرى			12,375
الكلفة الإجمالية			259,875

جدول 19 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات

الآلات و المعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار	الكلفة الإجمالية
لودر	2	60,000	120,000
الة تكسير	1	40,000	40,000
الة تعويم	1	40,000	40,000
الة فصل مغناطيسي	1	355,000	355,000
الة تنخيل	2	25,000	50,000
الة طحن مخروطيه	1	70,000	70,000
قلاّب	1	400,000	400,000
خلاط	1	50,000	50,000
قلاّب	1	400,000	400,000
المجموع (دينار أردني)			1,525,000

جدول 20 مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار أردني)
رسوم حكومية	500
تنقل	750
تسويق	500
تدريب	750
المجموع	2,500

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بوضع الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 21 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	التكلفة التقديرية (دينار)
المصاريف التشغيلية	3	%25	184,058
المصاريف الإدارية والعمومية	3	%25	6,890
مصاريف التسويق	3	%25	863
الرواتب غير المباشرة	3	%25	26,200
المجموع			218,010

جدول 22 ملخص المصاريف

ملخص المصاريف الرأسمالية	التكلفة (دينار أردني)	نسبة التحوط	التكلفة (دينار أردني)	النسبة من الإجمالي
الأعمال الإنشائية	259,875	10%	285,863	%12.6
الألات والمعدات	1,525,000	10%	1,677,500	%73.9
الأثاث والمفروشات	12,000	10%	13,200	%0.6
المركبات ووسائل النقل	46,000	10%	50,600	%2.2
مصاريف ما قبل التشغيل	2,500	10%	2,750	%0.1
رأس المال العامل الأولي	218,010	10%	239,811	%10.6
المجموع (دينار)	2,063,385		2,269,723	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض و حقوق ملكية . قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع ب 2,269,723 دينار أردني. تحدد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة و التي تتضمن كلاً من الأرض، والأعمال الإنشائية، والآلات و المعدات ، والأثاث و المفروشات ، و المركبات و وسائل النقل ، و مصاريف ما قبل التشغيل، و رأس المال العامل الأولي حيث سيتم تمويل ما نسبته (60%) من المشروع عن طريق القروض و بمبلغ 1,361,834 دينار أردني، و باقي ال (40%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) و بمبلغ قدره 907,889 دينار أردني . يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 23 مصادر وإستخدام التمويل

النسبة	المبلغ	مصادر التمويل
40%	907,889	حقوق ملكية (تمويل ذاتي)
60%	1,361,834	قروض
100%	2,269,723	إجمالي
النسبة	المبلغ	استخدام التمويل
89.31%	2,027,163	مصاريف رأسمالية
0.12%	2,750	مصاريف ما قبل التشغيل
10.57%	239,811	رأس المال العامل
100.00%	2,269,723	إجمالي

استهلاك الاصول

تتلخص الجداول التالية كلفة التجهيزات والمصاريف الرأسمالية والاستهلاك السنوي:

جدول 24 كلفة الاصول

نسبة الإضافات السنوية	نسبة الاستهلاك	تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية (دينار)	ونسب الاستهلاك السنوية
0.0%	5.0%	285,863	الأعمال الإنشائية
2.0%	10.0%	1,677,500	والمعدات والآلات
5.0%	10.0%	13,200	والمفروشات الأثاث
0.0%	10.0%	50,600	ووسائل النقل المركبات
		2,027,163	

مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع :

جدول 25 المصاريف التشغيلية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات	552,000	568,560	585,617	603,185	621,281	639,919	659,117	678,890	699,257	720,235
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	69,000	71,070	73,202	75,398	77,660	79,990	82,390	84,861	87,407	90,029
مصاريف الصيانة من الإيرادات	34,500	35,535	36,601	37,699	38,830	39,995	41,195	42,431	43,704	45,015
المستهلكات	13,800	14,214	14,640	15,080	15,532	15,998	16,478	16,972	17,481	18,006
مصاريف أخرى	66,930	68,938	71,006	73,136	75,330	77,590	79,918	82,315	84,785	87,328
المجموع	736,230	758,317	781,066	804,498	828,633	853,492	879,097	905,470	932,634	960,613

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 26 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف اتصالات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
مصاريف ضيافة	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
قرطاسية ومطبوعات	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
تنقلات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصروف ايجار	1,250	1,288	1,326	1,366	1,407	1,449	1,493	1,537	1,583	1,631
مصاريف تدريب	5,000	5,150	5,305	5,464	5,628	5,796	5,970	6,149	6,334	6,524
مصاريف التأمين	15,204	15,660	16,130	16,614	17,112	17,625	18,154	18,699	19,260	19,837
مصاريف اخرى	2,505	2,581	2,658	2,738	2,820	2,904	2,992	3,081	3,174	3,269
المجموع	27,559	28,386	29,237	30,115	31,018	31,949	32,907	33,894	34,911	35,958

مصاريف التسويق

يبين الجدول التالي مصاريف التسويق المتوقعة للمشروع المقترح :

جدول 27 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
المجموع	3,450	3,554	3,660	3,770	3,883	3,999	4,119	4,243	4,370	4,501

الموارد البشرية

تبين الجداول التالية اعداد الموظفين واجورهم المتوقعة:

جدول 28 اعداد الموظفين المتوقعة

المسمى الوظيفي	العدد	الراتب الشهري (دينار)	مجموع الرواتب الشهرية	مجموع الرواتب السنوية (دينار)
موظفين غير مباشرين				
مدير مشروع	1	1,500	1,500	24,000
الجيولوجي	1	550	550	8,800
محاسب	1	400	400	6,400
موظف استقبال	1	300	300	4,800
فني تعدين	2	350	700	11,200
فني صيانه	1	350	350	5,600
عماله نظافه	1	250	250	4,000
سائق	5	380	1,900	30,400
حارس	2	300	600	9,600
مجموع الرواتب	15		6,550	104,800

تم تقدير الرواتب والأجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار

جدول 29 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027)

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	1,500	1,562	1,626	1,692	1,762	1,834	1,909	1,987	2,069	2,154
الجيولوجي	550	573	596	620	646	672	700	729	759	790
محاسب	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
موظف استقبال	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431
فني تعدين	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
فني صيانته	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
عمالة نظافه	250	260	271	282	294	306	318	331	345	359
سائق	380	396	412	429	446	465	484	503	524	546
حارس	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431

جدول 30 الرواتب السنوية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مدير مشروع	24,000	24,984	26,008	27,075	28,185	29,340	30,543	31,796	33,099	34,456
الجيولوجي	8,800	9,161	9,536	9,927	10,334	10,758	11,199	11,658	12,136	12,634
محاسب	6,400	6,662	6,936	7,220	7,516	7,824	8,145	8,479	8,826	9,188
موظف استقبال	4,800	4,997	5,202	5,415	5,637	5,868	6,109	6,359	6,620	6,891
فني تعددين	11,200	11,659	12,137	12,635	13,153	13,692	14,254	14,838	15,446	16,080
فني صيانه	5,600	5,830	6,069	6,317	6,576	6,846	7,127	7,419	7,723	8,040
عمالة نظافه	4,000	4,164	4,335	4,512	4,697	4,890	5,091	5,299	5,517	5,743
سائق	30,400	31,646	32,944	34,295	35,701	37,164	38,688	40,274	41,926	43,645
حارس	9,600	9,994	10,403	10,830	11,274	11,736	12,217	12,718	13,240	13,782
المجموع	104,800	109,097	113,570	118,226	123,073	128,119	133,372	138,841	144,533	150,459

الإستهلاك

تبين الجداول الاتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك :

جدول 31 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشطة

ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والاستهلاك السنوي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع الأصول الثابتة	2,027,163	2,061,373	2,096,287	2,131,920	2,168,287	2,205,405	2,243,289	2,281,956	2,321,424	2,361,708
مجموع مصاريف الاستهلاك	188,423	191,844	195,336	198,899	202,536	206,247	210,036	213,903	217,849	221,878
مجموع الاستهلاك المتراكم	188,423	380,267	575,603	774,502	977,037	1,183,285	1,393,320	1,607,223	1,825,072	2,046,950
مجموع الإضافات	0	34,210	34,914	35,633	36,368	37,118	37,884	38,667	39,467	40,284

مجموع صافي القيمة الدفترية

314,758 496,351 674,734 849,969 1,022,120 1,191,250 1,357,418 1,520,684 1,681,105 1,838,739

القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية وطريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

جدول 32 : تفاصيل القرض

قيمة القرض	1,361,834
الفائدة السنوية	9.48%
مدة القرض	5
سنة بداية القرض	2018
الدفعة السنوية	354,489
عدد الدفعات	5

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2018				1,361,834
2019	354,489	129,102	225,387	1,136,447
2020	354,489	107,735	246,753	889,694
2021	354,489	84,343	270,146	619,548
2022	354,489	58,733	295,755	323,793
2023	354,489	30,696	323,793	0

قائمة الدخل الشامل

جدول 33 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	1,380,000	1,421,400	1,464,042	1,507,963	1,553,202	1,599,798	1,647,792	1,697,226	1,748,143	1,800,587
إجمالي الإيرادات التشغيلية	1,380,000	1,421,400	1,464,042	1,507,963	1,553,202	1,599,798	1,647,792	1,697,226	1,748,143	1,800,587
مصاريف تشغيلية	-736,230	-758,317	-781,066	-804,498	-828,633	-853,492	-879,097	-905,470	-932,634	-960,613
مجمول الربح (أو الخسارة)	643,770	663,083	682,976	703,465	724,569	746,306	768,695	791,756	815,509	839,974
هامش مجمل الربح	%47	%47	%47	%47	%47	%47	%47	%47	%47	%47
الرواتب والاجور (غير المباشرة)	-104,800	-109,097	-113,570	-118,226	-123,073	-128,119	-133,372	-138,841	-144,533	-150,459
المصاريف الادارية والعمومية	-27,559	-28,386	-29,237	-30,115	-31,018	-31,949	-32,907	-33,894	-34,911	-35,958
مصاريف التسويق	-3,450	-3,554	-3,660	-3,770	-3,883	-3,999	-4,119	-4,243	-4,370	-4,501
مصاريف ما قبل التشغيل	-2,750									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	-138,559	-141,036	-146,467	-152,111	-157,974	-164,067	-170,399	-176,978	-183,814	-190,919
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات والفوائد	505,211	522,047	536,508	551,354	566,594	582,238	598,296	614,778	631,694	649,055
استهلاك الموجودات الثابتة	-188,423	-191,844	-195,336	-198,899	-202,536	-206,247	-210,036	-213,903	-217,849	-221,878
الدخل قبل الضرائب والفوائد	316,788	330,203	341,173	352,455	364,059	375,991	388,260	400,876	413,845	427,177
الفوائد البنكية	-129,102	-107,735	-84,343	-58,733	-30,696	-0	-0	-0	-0	-0

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الدخل قبل الضرائب	187,686	222,468	256,830	293,722	333,363	375,991	388,260	400,876	413,845	427,177
ضريبة الدخل	-87,537	-94,494	-101,366	-108,744	-116,673	-125,198	-127,652	-130,175	-132,769	-135,435
صافي الربح (الخسارة)	100,149	127,974	155,464	184,978	216,691	250,793	260,608	270,700	281,076	291,742
نسبة صافي الربح	%7	%9	%11	%12	%14	%16	%16	%16	%16	%16
الاحتياطي الاجباري	-10,015	-12,797	-15,546	-18,498	-21,669	-25,079	-26,061	-27,070	-28,108	-29,174
الأرباح المدورة	90,134	205,311	345,228	511,708	706,730	932,443	1,166,991	1,410,621	1,663,589	1,926,157

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 34 التدفقات النقدية المتوقعة

العملة دينار أردني	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية										
صافي الربح (الخسارة)	100,149	127,974	155,464	184,978	216,691	250,793	260,608	270,700	281,076	291,742
تعديلات غير نقدية										
فوائد بنكية	129,102	107,735	84,343	58,733	30,696	0	0	0	0	0
استهلاكات	188,423	191,844	195,336	198,899	202,536	206,247	210,036	213,903	217,849	221,878
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل	417,674	427,553	435,142	442,610	449,922	457,040	470,644	484,603	498,925	513,620
النقص (الزيادة) في المخزون	-46,000	-1,380	-1,421	-1,464	-1,508	-1,553	-1,600	-1,648	-1,697	-1,748

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
1,167	1,133	1,100	1,068	1,037	1,007	977	949	921	30,705	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
-581	-564	-548	-532	-516	-501	-487	-473	-459	-15,295	التغير في رأس المال العامل
513,038	498,361	484,055	470,112	456,524	449,420	442,123	434,670	427,095	402,379	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التشغيلية
										التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-40,284	-39,467	-38,667	-37,884	-37,118	-36,368	-35,633	-34,914	-34,210	-2,027,163	(شراء) أصول ثابتة
-40,284	-39,467	-38,667	-37,884	-37,118	-36,368	-35,633	-34,914	-34,210	-2,027,163	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة الاستثمارية
										التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
									907,889	رأس المال
0	0	0	0	0	-323,793	-295,755	-270,146	-246,753	-225,387	إرجاع القرض
-0	-0	-0	-0	-0	-30,696	-58,733	-84,343	-107,735	-129,102	الفوائد البنكية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,834	قروض
0	0	0	0	0	-354,489	-354,489	-354,489	-354,489	1,915,235	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التمويلية
472,754	458,894	445,388	432,228	419,406	58,564	52,001	45,267	38,396	290,451	صافي الزيادة (النقص) في النقد
2,240,595	1,781,702	1,336,314	904,086	484,680	426,115	374,114	328,847	290,451	0	النقد أول الفترة
2,713,349	2,240,595	1,781,702	1,336,314	904,086	484,680	426,115	374,114	328,847	290,451	النقد نهاية الفترة

قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:
تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الأخير من السنة..

جدول 35 المركز المالي المتوقع

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الأصول										
الأصول المتداولة										
الصندوق	290,451	328,847	374,114	426,115	484,680	904,086	1,336,314	1,781,702	2,240,595	2,713,349
المخزون	46,000	47,380	48,801	50,265	51,773	53,327	54,926	56,574	58,271	60,020
مجموع الأصول المتداولة	336,451	376,227	422,915	476,381	536,453	957,412	1,391,240	1,838,276	2,298,867	2,773,369
الأصول غير المتداولة										
الأصول الثابتة (بالصافي)	1,838,739	1,681,105	1,520,684	1,357,418	1,191,250	1,022,120	849,969	674,734	496,351	314,758
مجموع الأصول الغير متداولة	1,838,739	1,681,105	1,520,684	1,357,418	1,191,250	1,022,120	849,969	674,734	496,351	314,758
مجموع الأصول	2,175,190	2,057,332	1,943,599	1,833,799	1,727,703	1,979,533	2,241,209	2,513,009	2,795,218	3,088,127
المطلوبات										
المطلوبات المتداولة										
الذمم الدائنة	30,705	31,626	32,575	33,552	34,559	35,596	36,663	37,763	38,896	40,063
الجزء الجاري من القرض	246,753	270,146	295,755	323,793	0-	0-	0-	0-	0-	0
مجموع المطلوبات المتداولة	277,458	301,772	328,330	357,345	34,559	35,596	36,663	37,763	38,896	40,063

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
المطلوبات غير المتداولة										
قروض طويلة الاجل	889,694	619,548	323,793	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	889,694	619,548	323,793	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات	1,167,152	921,320	652,123	357,345	34,559	35,596	36,663	37,763	38,896	40,063
حقوق الملكية										
مساهمات الاعضاء	907,889	907,889	907,889	907,889	907,889	907,889	907,889	907,889	907,889	907,889
الاحتياطي الاجباري	10,015	22,812	38,359	56,856	78,526	103,605	129,666	156,736	184,843	214,017
ارباح (خسائر) مدورة	90,134	205,311	345,228	511,708	706,730	932,443	1,166,991	1,410,621	1,663,589	1,926,157
مجموع حقوق الملكية	1,008,038	1,136,012	1,291,476	1,476,454	1,693,144	1,943,937	2,204,546	2,475,246	2,756,322	3,048,064
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	2,175,190	2,057,332	1,943,599	1,833,799	1,727,703	1,979,533	2,241,209	2,513,009	2,795,218	3,088,127

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، ولكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة و صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية و القروض، و بالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقاً لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .

وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 36 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

صافي التدفقات النقدية	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	القيمة النهائية
صافي التدفقات النقدية الحرة	-2,269,723	405,129	392,885	399,756	406,490	413,053	419,406	432,228	445,388	458,894	472,754	7,280,549
معامل الخصم	1.00	0.74	0.66	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40	0.36	0.33	0.29	0.29
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	-2,269,723	298,212	261,121	239,891	220,249	202,076	185,262	172,389	160,391	149,210	138,792	2,137,433

يبين الجدول (40) فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 37 فترة استرداد رأس المال

فترة استرداد رأس المال	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
صافي التدفقات النقدية الحرة	-2,269,723	405,129	392,885	399,756	406,490	413,053	419,406	432,228	445,388	458,894	472,754
الاسترداد	2,269,723	1,864,595	1,471,710	1,071,954	665,464	252,412	-166,994	-599,222	-1,044,610	-1,503,504	-1,976,258
فترة الاسترداد	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

جدول 38: نتائج التحليل المالي

معدل الخصم	10.75%
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	1,895,301
فترة استرداد رأس المال	5
معدل العائد الداخلي	23.38%

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة و قياس مدى تأثر المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% (10 % مساوية لنسبة التضخم) وبقي المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات.

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة ومجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 1,895,301 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 15 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

جدول 39: تحليل الحساسية

تحليل الحساسيه	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	المتوسط المرجح لتلكفة رأس المال
الحالة الأساسية	23.38%	5	10.75%
انخفاض الإيرادات 10%	20.72%	6	10.75%
ارتفاع التكاليف 10%	20.11%	6	10.75%